Resumen · Tema 6: Problemas métricos: ángulos y distancias

2º Bachillerato

Ángulos (valor absoluto: agudo)

recta–recta $\cos\alpha = \frac{|\vec{d}\cdot\vec{e}|}{|\vec{d}||\vec{e}|}$

recta–plano $\sin\alpha = \frac{|\vec{d}\cdot\vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|}$

plano–plano $\cos\alpha = \frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$

Recta $\perp$ plano $\iff \vec{d} \parallel \vec{n}$.

Distancias

$$d(P,\pi) = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

$$d(P,r) = \frac{|\overrightarrow{AP}\times\vec{d}|}{|\vec{d}|} \quad (A \in r)$$

$$d(r,s) = \frac{|[\vec{d},\vec{e},\overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{d}\times\vec{e}|} \quad \text{(se cruzan)}$$

Planos paralelos: $\frac{|D_1-D_2|}{|\vec{n}|}$ con la misma normal.

Recta $\parallel$ plano, rectas paralelas: **punto** de una al otro elemento.

Si se cortan: distancia 0.

Proyección y simétrico

Sobre plano: recta $P + t\vec{n} \cap \pi \to M$.

Sobre recta: $M = A + \lambda\vec{d}$, $\lambda = \frac{\overrightarrow{AP}\cdot\vec{d}}{|\vec{d}|^2}$.

Simétrico: $P' = 2M - P$.

Perpendicular común

$R = P + \lambda\vec{d}$, $S = Q + \mu\vec{e}$; imponer $\overrightarrow{RS}\cdot\vec{d} = 0$ y $\overrightarrow{RS}\cdot\vec{e} = 0$.

Áreas y volúmenes

Triángulo $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$ · tetraedro $\frac{1}{6}|[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]|$.

Altura = volumen/área de la base.

Ejemplos

$d\big((1,1,1),\ 6x+3y+2z=6\big) = \frac{5}{7}$ · simétrico de $(2,0,1)$ respecto de $x+y+z=0$: $(0,-2,-1)$.